Стереометрия

Разбор урока



Повторение: блиц

Вопросы из шпаргалки «Основы стереометрии». Куб — $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с основанием $ABCD$.

1. Верно ли, что две прямые, перпендикулярные одной и той же прямой, параллельны? **Нет.** Рёбра AB и AD перпендикулярны AA_1, но пересекаются; AB и A_1D_1 тоже перпендикулярны AA_1 — и скрещиваются.

2. Угол между прямыми AB_1 и BC_1. **60°.** $BC_1 \parallel AD_1$, поэтому искомый угол — между AB_1 и AD_1. Треугольник AB_1D_1 правильный: его стороны — диагонали граней.

3. Угол между плоскостями $ABCD$ и ABC_1D_1. **45°.** $BC \perp AB$, а $BC_1 \perp AB$ по теореме о трёх перпендикулярах: BC — проекция BC_1 на $ABCD$. Линейный угол — $\angle C_1BC = 45°$.

4. Ребро куба равно 1. Расстояние между прямыми AA_1 и BD. $\mathbf{\frac{\sqrt{2}}{2}}$**.** Пусть O — центр грани $ABCD$. $AO \perp BD$ как диагонали квадрата, $AO \perp AA_1$, потому что AA_1 перпендикулярна плоскости $ABCD$. Значит, AO — общий перпендикуляр, и $AO = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

5. Плоскость, параллельная основанию пирамиды, делит её высоту пополам. В каком отношении она делит объём? **1 : 7, считая от вершины.** Отсечённая пирамида подобна всей с $k = \frac{1}{2}$, её объём — $\frac{1}{8}$ всего, на остальное приходится $\frac{7}{8}$.

6. Треугольник площади 10 лежит в плоскости, образующей с α угол 60°. Площадь его проекции на α. **5.** $10 \cos 60° = 5$.

1. Расстояния: шары и правильный тетраэдр

Пример. (ВсОШ, Москва, 2022/23, муниципальный этап, 11 класс, задача 4.) На горизонтальном полу лежат три волейбольных мяча радиусом 18, попарно касающиеся друг друга. Сверху положили теннисный мяч радиусом 6, касающийся всех трёх волейбольных мячей. Найдите расстояние от верхней точки теннисного мяча до пола. (Все мячи имеют форму шара.)

Ответ: 36. **Ход.** Пусть O_1, O_2, O_3 — центры волейбольных мячей, T — центр теннисного. Мячи касаются пола, поэтому O_1, O_2, O_3 лежат на высоте 18, в одной горизонтальной плоскости. Мячи касаются друг друга, поэтому $O_iO_j = 18 + 18 = 36$: треугольник $O_1O_2O_3$ правильный со стороной 36.

Теннисный мяч касается каждого волейбольного: $TO_i = 18 + 6 = 24$. Точка T равноудалена от O_1, O_2, O_3, поэтому равны и проекции наклонных TO_i: T проектируется в центр O описанной окружности треугольника, $OO_i = \frac{36}{\sqrt{3}} = 12\sqrt{3}$. В прямоугольном треугольнике TOO_1

$$TO = \sqrt{24^2 - \left(12\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{576 - 432} = 12.$$

Мяч лежит сверху, поэтому T выше плоскости центров, на высоте $18+12 = 30$, а верхняя точка мяча — на высоте $30+6 = 36$.

A1. В правильный тетраэдр с ребром $6\sqrt{6}$ вписан шар. Найдите его радиус.

Ответ: 3. **Ход.** Высота тетраэдра

$$h = a\sqrt{\tfrac{2}{3}} = 6\sqrt{6} \cdot \sqrt{\tfrac{2}{3}} = 6\sqrt{4} = 12.$$

Центр тетраэдра лежит на каждой из четырёх высот и делит её в отношении $3 : 1$, считая от вершины. Значит, от каждой грани он удалён на $\frac{h}{4} = 3$: это центр вписанного шара, и $r = 3$.

A2. Шар касается всех шести рёбер правильного тетраэдра с ребром $4\sqrt{2}$. Найдите радиус шара.

Ответ: 2. **Ход.** Сначала — где центр шара. Плоскость грани пересекает шар по окружности, и эта окружность касается трёх сторон грани в точках на самих сторонах: значит, она вписана в грань. Центр такой окружности — проекция центра шара на плоскость грани, поэтому центр шара проектируется в центр каждой грани. Он лежит на всех четырёх высотах и совпадает с центром тетраэдра.

Теперь поставим тетраэдр в куб: его рёбра — диагонали граней куба с ребром $\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 4$, центр тетраэдра — центр куба. Середина каждого ребра тетраэдра — центр грани куба. Отрезок от центра куба до центра грани перпендикулярен грани, а значит, и ребру тетраэдра, лежащему в ней. Его длина — половина ребра куба, 2. Это и есть расстояние от центра до каждого ребра: $r = 2$, и шар касается рёбер в их серединах.

Замечание (без куба). Центр лежит на общем перпендикуляре противоположных рёбер, в его середине, поэтому

$$r = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2.$$

A3. На столе лежат три шара: два радиуса 9 и один радиуса r. Каждые два из них касаются. Точки касания шаров со столом — вершины прямоугольного треугольника. Найдите r.

Ответ: $\frac{9}{2}$. **Ход.** Возьмём два касающихся шара радиусов R и r, лежащих на столе. Их центры P и Q находятся на высотах R и r, а $PQ = R+r$. Точки касания со столом P' и Q' — проекции центров. Проведём плоскость через P и Q перпендикулярно столу: в ней $P'PQQ'$ — прямоугольная трапеция с основаниями R и r и боковой стороной $R + r$, и

$$P'Q' = \sqrt{(R+r)^2 - (R-r)^2} = 2\sqrt{Rr}.$$

Стороны треугольника точек касания: $2\sqrt{9\cdot 9}=18$ и дважды $2\sqrt{9r}=6\sqrt{r}$. Треугольник равнобедренный. Боковая сторона не может быть гипотенузой — она не длиннее другой боковой. Значит, гипотенуза — сторона 18, и по теореме Пифагора

$$2\cdot 36r=18^2,\qquad r=\tfrac{9}{2}.$$

Замечание. Точки касания со столом двух касающихся шаров удалены друг от друга на $2\sqrt{Rr}$. Это стоит помнить: так же устроены две касающиеся окружности на прямой.

А4. (ВсОШ, Москва, 2021/22, муниципальный этап, 11 класс, задача 7.) Все вершины правильного тетраэдра $ABCD$ находятся по одну сторону от плоскости α. Оказалось, что проекции вершин тетраэдра на плоскость α являются вершинами некоторого квадрата. Найдите значение величины AB^2, если известно, что расстояния от точек A и B до плоскости α равны 17 и 21 соответственно.

Ответ: 32. **Ход.** Шесть рёбер тетраэдра проектируются в четыре стороны и две диагонали квадрата. Диагонали не имеют общих концов, поэтому это проекции двух противоположных рёбер, скажем PQ и RS.

Диагонали квадрата делятся точкой пересечения пополам. Значит, середины M и N рёбер PQ и RS проектируются в одну точку — центр квадрата, и $MN\perp\alpha$. Но MN — общий перпендикуляр противоположных рёбер: $PQ\perp MN$ и $RS\perp MN$. Прямая, перпендикулярная перпендикуляру к α и не лежащая в α, параллельна α. Поэтому P и Q на одной высоте, R и S — тоже.

A и B на разной высоте, значит, они на разных рёбрах из этих двух: одно ребро на высоте 17, другое на высоте 21. Отрезок MN вертикален и соединяет эти уровни: $MN=21-17=4$. У правильного тетраэдра с ребром a расстояние между противоположными рёбрами равно $\frac{a}{\sqrt{2}}$, поэтому $a=4\sqrt{2}$ и $AB^2=a^2=32$.

Такой тетраэдр есть: если рёбра AC и BD горизонтальны и лежат на высотах 17 и 21, их проекции равны a, перпендикулярны и делятся пополам в общей точке — это диагонали квадрата.

Замечание (другой путь). Сторона квадрата x — проекция ребра AB, диагональ $x\sqrt{2}$ — проекция горизонтального ребра, равная a. Тогда $a^2 = x^2 + 4^2$ и $a^2 = 2x^2$, откуда $x = 4$ и $a^2 = 32$.

Запасная

A5. Ребро куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ равно 1. Найдите квадрат расстояния от вершины A до плоскости A_1BD.

Ответ: $\frac{1}{3}$. **Ход.** Через объём пирамиды AA_1BD. Если взять основанием грань ABD, высота — $AA_1 = 1$ и

$$V = \tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{1}{2} \cdot 1 = \tfrac{1}{6}.$$

Если основанием взять A_1BD, высота — искомое расстояние d. Треугольник A_1BD правильный со стороной $\sqrt{2}$, его площадь $S = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Отсюда

$$d = \frac{3V}{S} = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \qquad d^2 = \frac{1}{3}.$$

2. Прямые и сечения в многограннике

Во всех задачах на счёт прямых работает одна схема. Прямая, проходящая через две вершины, не скрещивается с данной, только если лежит с ней в одной плоскости. Поэтому перебираем плоскости через данную прямую и ещё одну вершину, считаем прямые в них и вычитаем из общего числа.

Пример. Сколько существует прямых, проходящих через две вершины куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ и скрещивающихся с прямой AB?

Ответ: 12. **Ход.** Никакие три вершины куба не лежат на одной прямой, поэтому прямых через две вершины $\binom{8}{2} = 28$. Плоскости через AB и ещё одну вершину: грани $ABCD$ и ABB_1A_1 и диагональное сечение ABC_1D_1. В каждой по четыре вершины, и вместе они покрывают все шесть вершин, кроме A и B. В каждой плоскости $\binom{4}{2} = 6$ прямых, кроме AB — пять, всего 15; общая у двух плоскостей только сама AB. Скрещиваются

$$28 - 1 - 15 = 12.$$

B1. Сколько существует прямых, проходящих через две вершины куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ и скрещивающихся

а) с диагональю грани AC;

б) с диагональю куба AC_1?

Ответ: а) 13; б) 12. **Ход.** а) Плоскости через AC и ещё одну вершину: грань $ABCD$ и диагональное сечение AA_1C_1C — по четыре вершины. Остались B_1 и D_1. Плоскость ACB_1 проходит через три вершины, соседние с B, и отсекает от куба угол B; остальные вершины лежат по другую сторону, и на ней их только три. Так же устроена ACD_1. Прямых в этих плоскостях, кроме AC: $5{+}5{+}2{+}2 = 14$. Скрещиваются $28{-}1{-}14 = 13$.

б) Плоскости через AC_1 — диагональные сечения ABC_1D_1, ADC_1B_1 и AA_1C_1C, по четыре вершины; вместе они покрывают все шесть остальных вершин. Скрещиваются $28 - 1 - 3 \cdot 5 = 12$.

Замечание. Плоскость с тремя вершинами легко посчитать четырёхвершинной или пропустить. Проверка — сумма: каждая вершина, кроме концов данной прямой, должна попасть ровно в одну плоскость.

B2. Плоскость пересекает куб и не проходит ни через одну его вершину. Сколько рёбер куба она может пересекать? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 3, 4, 5 или 6. **Ход.** Сечение — выпуклый многоугольник, его вершины лежат на пересечённых рёбрах, по одной на ребре, поэтому рёбер столько же, сколько сторон. Каждая сторона лежит на своей грани: грань выпукла и пересекается с плоскостью по одному отрезку. У куба шесть граней, так что сторон от 3 до 6.

Все четыре случая бывают. Плоскость, не проходящая через вершины, делит их на две группы и пересекает ровно те рёбра, концы которых в разных группах. Отделим:

- одну вершину A — плоскостью, отсекающей угол: 3 ребра;
- грань $ABCD$ — плоскостью, параллельной ей: 4 боковых ребра;
- A и две соседние, D и A_1: 5 рёбер — AB, DC, DD_1, A_1B_1, A_1D_1;
- A и три соседние, B, D и A_1: плоскость через центр куба, перпендикулярная AC_1, режет шесть рёбер в серединах.

Отделить A, D, A_1 можно: в координатах $A = (0,0,0)$, $B = (1,0,0)$, $D = (0,1,0)$, $A_1 = (0,0,1)$ это, например, плоскость $2x + y + z = 1{,}6$. В этих трёх вершинах левая часть равна 0, 1 и 1, в остальных — от 2 до 4.

B3. Правильный тетраэдр с ребром 6 пересекли плоскостью, параллельной двум его скрещивающимся рёбрам. Какую наибольшую площадь может иметь сечение?

Ответ: 9. **Ход.** Скрещивающиеся рёбра тетраэдра — противоположные, пусть это AB и CD. Плоскость, параллельная AB, пересекает грани ABC и ABD по прямым, параллельным AB, а параллельная CD — грани ACD и BCD по прямым, параллельным CD. Сечение — параллелограмм со сторонами, параллельными AB и CD. У правильного тетраэдра $AB \perp CD$, поэтому это прямоугольник.

Пусть плоскость пересекает ребро AC в точке P, и $AP = 6t$, где $0 < t < 1$. Сторона сечения в грани ACD отсекает треугольник, подобный ACD с коэффициентом t, и равна $6t$. Сторона в грани ABC отсекает треугольник, подобный CAB с коэффициентом $1-t$, и равна $6(1-t)$. Сумма сторон равна 6, поэтому

$$S = 6t \cdot 6(1-t) \le \left(\frac{6t + 6(1-t)}{2}\right)^2 = 9,$$

и равенство при $t = \frac{1}{2}$: сечение через середины четырёх рёбер — квадрат 3×3.

B4. Дана правильная шестиугольная призма с основаниями $A_1A_2\ldots A_6$ и $B_1B_2\ldots B_6$; вершина B_k лежит над A_k. Сколько существует прямых, проходящих через две её вершины и скрещивающихся с прямой A_1B_4?

Ответ: 40. **Ход.** Никакие три вершины призмы не лежат на одной прямой, прямых через две вершины $\binom{12}{2} = 66$.

Середина отрезка A_1B_4 — центр O призмы. Центральная симметрия относительно O переводит призму в себя, A_k — в B_{k+3} (индексы по модулю 6), а любую плоскость через A_1B_4 — в себя: такая плоскость проходит через O. Поэтому вместе с вершиной плоскость через A_1B_4 содержит и симметричную ей. Пары: A_4 и B_1, A_2 и B_5, A_3 и B_6, A_5 и B_2, A_6 и B_3 — пять плоскостей.

Больше четырёх вершин ни в одной из них нет. Плоскость через A_1B_4 пересекает плоскость нижнего основания по прямой, а на прямой лежат не больше двух вершин шестиугольника. Значит, в плоскости не больше двух нижних вершин и двух верхних. Прямых в пяти плоскостях, кроме A_1B_4: $5 \cdot 5 = 25$. Скрещиваются

$$66 - 1 - 25 = 40.$$

Замечание. Симметрия экономит перебор вдвое и подсказывает четвёртую вершину: плоскость $A_1B_4A_2$ легко посчитать трёхвершинной, не заметив B_5.

Запасная

B5. Плоскость не проходит ни через одну вершину правильной шестиугольной призмы. Какое наибольшее число рёбер призмы она может пересечь?

Ответ: 8. **Ход.** Как в B2, рёбер столько же, сколько сторон у сечения, и каждая сторона лежит на своей грани. Граней у призмы восемь — больше восьми рёбер не бывает.

Восемь бывает. Обозначения — как в B4, сторона основания 1, высота призмы h. Возьмём центр нижнего основания за начало координат, $A_1 = (1, 0, 0)$, $A_4 = (-1, 0, 0)$, и плоскость $f = 0$, где

$$f = x + \frac{3z}{2h} - \frac{3}{4}.$$

Значения в вершинах: $f(A_1) = \frac{1}{4}$, $f(A_2) = f(A_6) = -\frac{1}{4}$, в A_3, A_4, A_5 ещё меньше; $f(B_4) = -\frac{1}{4}$, $f(B_3) = f(B_5) = \frac{1}{4}$, в B_1, B_2, B_6 больше. По одну сторону лежат A_1, B_1, B_2, B_3, B_5, B_6, по другую — остальные. Концы в разных группах у восьми рёбер: A_1A_2, A_6A_1, B_3B_4, B_4B_5 и боковых A_2B_2, A_3B_3, A_5B_5, A_6B_6.